Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Probabilidad y Estadística
Trabajo práctico: Estadística descriptiva
Año 2026

Equipo docente: Lic. Maite San Martín
Dr. Gustavo Galizzi
Lic. Constanza Rodolfo

La UNR, universidad estatal en la que usted se está formando actualmente, realizó un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante el cual estudiantes avanzados trabajan en entidades públicas con el fin de devolver a la sociedad lo que ésta invirtió para su formación. Durante el cursado de Probabilidad y Estadística en el 3er año de la LCC usted ingresa como data scientist en el sector de *Business Intelligence* Conosur de la ONU. El sector está liderado por el gerente **Guillermo Fossa** y está organizado de la siguiente forma:

- *Advanced Analytics*, son 4 *data scientists* (un economista, un actuario, un ingeniero en sistemas, los tres con una maestría en ciencia de datos, más un *PhD* en física) los que poseen entre 3 y 12 años de experiencia en ciencia de datos. Usted y sus dos compañeros de equipo, los más junior de este área, aún no están graduados de la LCC. Todo este sector reporta directamente a Guillermo Fossa: *advanced analytics* es el área con la que él más interactúa;
- *Data Engineering*, 7 integrantes, todos con sólida formación en sistemas (hay especialistas en *Big Data*, en *cloud computing*, en arquitectura de *data lakes*, en infraestructura y en MLOPs que se encargan de poner en producción los modelos desarrollados por los *data scientists*);
- *Data Verticals*, 10 personas provenientes de las más diversas carreras, parte de ellos son *data analysts*;
- *Reporting*, 6 personas que mantienen los reportes periódicos y además hacen análisis simples ad-hoc;
- *Data Governance*, 1 vigilante.

El sector ha existido en la organización por más de 25 años, evolucionando con diversos nombres y estructuras. Decididamente usted no ha llegado como el salvador del sector que viene a reinventar la forma de trabajo y a reescribir todo de cero. El sector ya tiene una metodología de trabajo, decenas de repositorios de datos, cientos de scripts, ecosistema en el cual usted debe aprender a manejarse y agregar valor.

Todo el sector considera muy importante la reutilización de código. Todas las mejoras, previamente documentadas, son bienvenidas. Reescribir de cero un script que ya está en el repositorio y es eficiente es visto como muy antieconómico en el sector.

Luego de tres meses aprendiendo del ecosistema, **les encargaron a usted y a su equipo el proyecto de uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA)**. El Centro Global para la Gobernanza de la IA realizó un relevamiento diagnóstico del panorama a nivel mundial, y la ONU requiere un análisis a medida que resuma los principales hallazgos.

Antes de conocer la consigna específica que les asignaron, es necesario conocer a los actores.

Guillermo Fossa, de 45 años, es el gerente del sector de *Business Intelligence* Conosur de la ONU. Es su jefe directo y quien impulsó su incorporación hace seis meses, luego de seguir de cerca su desempeño académico y profesional.

Guillermo posee un título en Economía Aplicada y una especialización en análisis cuantitativo de mercados. Durante sus primeros años de carrera trabajó como analista en franquicias deportivas de bajo presupuesto, donde desarrolló modelos estadísticos para optimizar la toma de decisiones en contextos de alta restricción financiera. Su enfoque disruptivo le permitió escalar rápidamente en el ámbito de la consultoría estratégica, asesorando tanto a organizaciones públicas como privadas. En 2018 fue convocado por la ONU para liderar un proceso de modernización basado en evidencia, y en 2022 asumió la gerencia a la que usted se incorpora.

Guillermo es una persona pragmática, con una fuerte orientación a resultados. Tiene la capacidad de traducir modelos complejos en decisiones concretas y ejecutables. Su estilo es directo, incluso áspero en ocasiones, y suele cuestionar supuestos que otros dan por válidos. Confía profundamente en los datos, pero también en su intuición desarrollada a partir de años de experiencia. En reuniones, prefiere intervenciones breves y contundentes, y espera el mismo nivel de precisión de su equipo. Tolera el error solo si está bien fundamentado y documentado.

Aunque no es particularmente expresivo, Guillermo genera respeto inmediato. Tiene una marcada preferencia por perfiles analíticos, pero valora especialmente a quienes pueden comunicar hallazgos complejos de manera clara. Para él, un buen análisis no sirve de nada si no logra traducirse en soporte real y concreto para la toma de decisiones.

Desde 2023 Guillermo reporta directamente a la presidenta del Consejo Tecnológico, ya que se están trabajando simultáneamente varias líneas de trabajo de diagnóstico para implementar estrategias de modernización en los Estados miembro de la ONU, brindando soporte en tecnologías emergentes. En las reuniones semanales que Guillermo mantiene con su casi jefa, **Betina Polgár**, contándole sobre el avance de los múltiples proyectos del sector, ella le pide información adicional sobre el proyecto de IA responsable. Guillermo le indicó a usted que deberá presentar avances preliminares del proyecto en el que empezó a trabajar con sus compañeros en un formato audiovisual, con el objetivo de comenzar a posicionarse dentro de la organización y validar su capacidad de síntesis y comunicación frente a la alta dirección.

Betina Polgár, de 34 años, es la presidenta del Consejo Tecnológico desde hace tres años. Reconocida por su extraordinaria capacidad analítica, Betina se formó inicialmente en matemática aplicada, destacándose desde muy joven en entornos altamente competitivos. A lo largo de su carrera, ha demostrado una habilidad excepcional para identificar patrones complejos y anticipar escenarios, lo que le permitió construir una reputación sólida como estratega.

De perfil reservado y sumamente disciplinado, Betina es conocida por su intensidad en el trabajo y su alto nivel de exigencia, tanto consigo misma como con los demás. Su estilo de liderazgo combina una profunda comprensión técnica con una mirada estratégica de largo plazo. No suele intervenir innecesariamente en las discusiones, pero cuando lo hace, sus observaciones redefinen el rumbo del análisis.

Betina valora especialmente la claridad conceptual, la rigurosidad metodológica y la originalidad en los enfoques. Tiene una baja tolerancia a la improvisación y detecta con facilidad inconsistencias o debilidades argumentativas. Aunque mantiene una actitud aparentemente distante, sigue de cerca el desempeño de quienes considera prometedores.

Se dice que una presentación que logra captar su interés puede acelerar significativamente una carrera dentro de la organización, mientras que una exposición confusa o superficial difícilmente tenga una segunda oportunidad.

Usted nunca ha interactuado directamente con Betina. Esta instancia representa su primera oportunidad de presentar su trabajo ante ella y otros miembros del directorio.

Betina ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por propuestas innovadoras que desafíen los enfoques tradicionales y aporten valor estratégico real a la organización. En este sentido, no sólo evaluará la calidad técnica del análisis presentado, sino también su capacidad para comunicarlo de manera clara.

Consigna 1 (grupal): Guillermo espera de su equipo un **informe técnico** de no más de 5 páginas en el que se desarrolle un plan de análisis de datos. Este no es el examen final de la asignatura Probabilidad y Estadística, por lo que ustedes no deben explicar la teoría vista en clases, sino que deben contarle a Guillermo cómo planifican realizar el análisis que le va a mostrar a la presidenta del Consejo Tecnológico justificando sus decisiones de manera técnica. Ustedes deben ir al grano con Guillermo, pero sorprenderlo.

En este documento deben incluir una breve descripción del problema, de la población objeto de estudio, indicar qué variables van a incluir en su análisis y por qué, e indicar qué recursos gráficos y numéricos van a utilizar para cada variable (como mínimo se requiere una variable de cada tipo[1] y tanto análisis univariados como bivariados). Debe quedar claro por qué el análisis descriptivo sobre este recorte es fundamental para Betina y para la ONU, haciendo hincapié en el valor agregado de su estrategia de análisis.

Criterios para la evaluación del informe a Guillermo	
Porcentaje	Concepto a evaluar
20%	Audiencia. El informe tiene en cuenta la audiencia para la cual está dirigido y saca provecho de las características únicas de esa audiencia.
20%	Historia. Se define de forma clara y justificada el recorte a analizar, resaltando el valor de la propuesta (selección de algunas sobre las 38 variables presentadas en la tabla de datos).
50%	Contenido. Se cumple la consigna en cuanto a cantidad y tipo de variables. Las técnicas de análisis propuestas son las apropiadas para cada variable y tipo de análisis. Se incluyen las justificaciones pertinentes.
10%	Originalidad del contenido. Las ideas presentadas son originales, ingeniosas, basadas en una profunda comprensión del problema.

Consigna 2 (individual): Usted debe realizar un **video presentación a Betina** que no puede exceder los 5 minutos en donde le presente las características que toma el uso responsable de la IA alrededor del mundo. Conocer la situación actual es fundamental para poder emprender políticas

[1] Es decir, al menos una variable categórica medida en escala nominal, una variable categórica medida en escala ordinal, una variable categórica de respuesta múltiple, una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua.

públicas que aborden los problemas que enfrentan los gobiernos nacionales para la gobernanza responsable de las herramientas de este tipo.

Betina no sabe (ni le interesa saber) sobre estadística ni ciencia de datos pero sí está absolutamente convencida de las posibilidades que brindan las herramientas de la estadística descriptiva para conocer la realidad.

Debe quedarle muy claro que el video a Betina no es contarle lo mismo que le contó a Guillermo. Betina le está pidiendo las características de los países, mientras que Guillermo le está pidiendo que justifique por qué eligió esas herramientas de la estadística descriptiva para realizar la caracterización.

Criterios para la evaluación del video a Betina	
Porcentaje	Concepto a evaluar
10%	Entretenimiento. El video presentación es apasionante y no hay parte que aburra. La atención del espectador debe mantenerse durante los 5 minutos.
15%	Audiencia. El video presentación tiene totalmente en cuenta la audiencia para la cual está dirigido y saca provecho de las características únicas de esa audiencia.
20%	Historia. La presentación narra una historia, hay una clara introducción con un “gancho” que invita a ver el video, un desarrollo adecuado con una continuidad argumental lógica y un desenlace concreto. La narrativa está organizada en torno a las etapas de la pirámide de Freytag o estructura similar.
40%	Consistencia del contenido. Lo presentado refleja fielmente el conocimiento descubierto en el análisis y las conclusiones están sustentadas en datos que aparecen presentados adecuadamente.
10%	Originalidad del contenido. Las ideas presentadas son originales, ingeniosas, basadas en una profunda comprensión del problema.
5%	Transparencia. Es posible acceder al repositorio del grupo y reproducir los análisis realizados.

Para la consigna 1 cada equipo deberá entregar un informe, es una actividad grupal. Para la consigna 2 cada estudiante debe hacer un video presentación, es una tarea individual.

Por más que se hayan formado grupos de dos o tres personas para la consigna 1, los videos deben ser distintos así como el material que los soporta (diapositivas o similares), aunque los recursos descriptivos (gráficos, tablas, resumen numérico) pueden ser realizados grupalmente.

La entrega de los productos (informe/video) se hace por Comunidades, en un módulo de entregas que se disponibilizará a su debido tiempo. Para la consigna 1 deberá entregarse un archivo .pdf y para la consigna 2 el envío consistirá en un link de acceso público para el que no haga falta ni usuario ni clave ni estar registrado en ninguna plataforma para quienes lo vean. Los formatos preferidos para los videos son: YouTube, Prezi o similar. Se desalienta enfáticamente la entrega de links a Google Drive o Dropbox. El video debe ser accesible para la cátedra por lo menos hasta aprobada la asignatura en mesa de examen.

Habrá una nota para el informe a Guillermo Fossa y otra nota para el video a Betina Polgár. Ambas notas serán promediadas para definir la nota final del trabajo práctico.

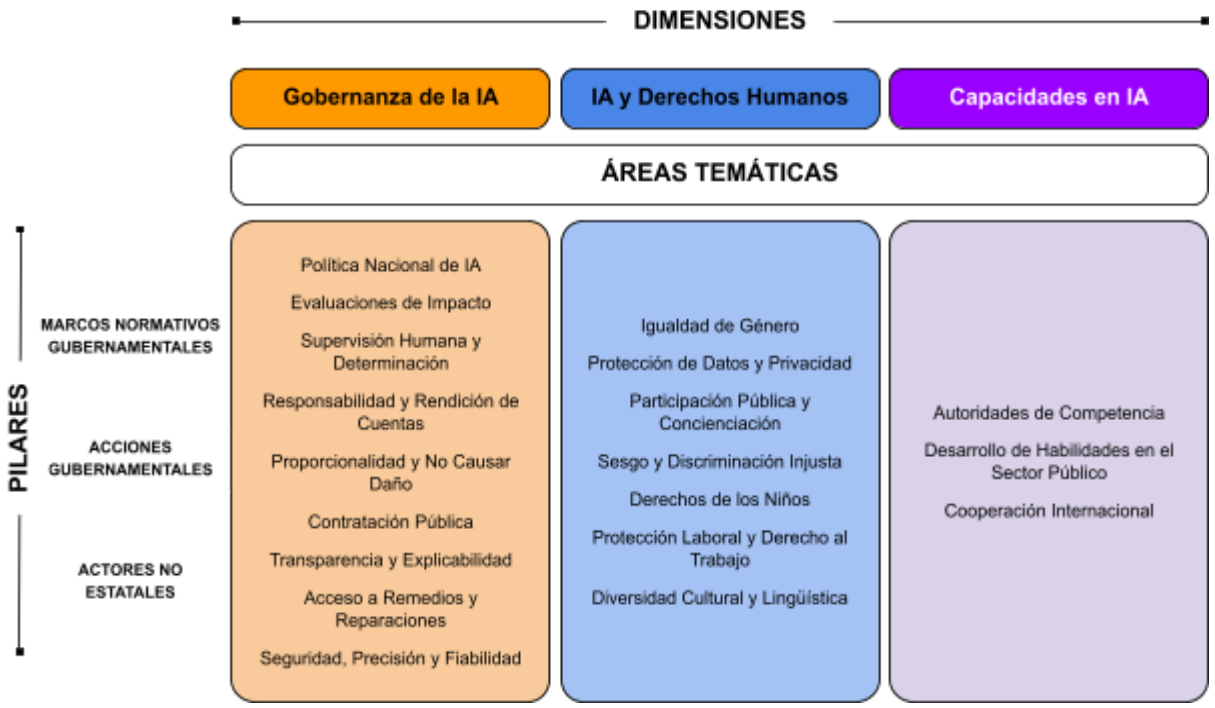
Sobre los datos

El Centro Global para la Gobernanza de la IA (GCG, por sus siglas en inglés: *Global Center on AI Governance*) es una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones multidisciplinarias centradas en la construcción de un futuro donde la IA contribuya a un futuro libre y equitativo para todos, en todas partes. El Índice Global de IA Responsable (GIRAI, por sus siglas en inglés: *Global Index on Responsible AI*) es un proyecto emblemático del GCG que se dedica a medir los compromisos y el progreso de los países hacia una IA responsable mediante un índice integral y multidimensional.

Podría definirse *IA responsable* al diseño, desarrollo, implementación y gobernanza de herramientas de IA que respeten y protejan los derechos humanos y sostengan principios éticos a través de cada etapa del ciclo de vida de la IA y su cadena de valor. Este paradigma considera que el diseño, la implementación y la gobernanza responsables de la IA son proporcionales a la finalidad de su uso y satisfacen las necesidades tecnológicas de las personas y las sociedades a las que sirve. El GIRAI se compone de tres dimensiones:

- Gobernanza de la IA: mide el grado en que los gobiernos nacionales cuentan con normas, políticas, procesos y prácticas que guían y/o regulan el diseño, desarrollo y uso de sistemas de IA de manera segura, ética y responsable.
- IA y Derechos Humanos: mide el grado en que los países cuentan con medidas para proteger, promover y respetar los derechos humanos clave que se ven afectados por la IA.
- Capacidades en IA: mide el grado en que existen, se satisfacen y se promueven las capacidades estatales necesarias para impulsar la IA responsable.

Cada dimensión del GIRAI se divide en áreas temáticas que abarcan los componentes centrales de la IA responsable. Las áreas temáticas se definieron tras una revisión exhaustiva de la literatura sobre IA responsable y consultas con partes interesadas que trabajan en IA y derechos humanos en todo el mundo, particularmente del Sur Global, donde sus perspectivas están menos representadas en la literatura publicada. Cada área temática entonces corresponde a una de las tres dimensiones mencionadas, a la vez que responde a uno de tres pilares analizados: desarrollo de marcos normativos gubernamentales, acciones gubernamentales y acciones de actores no estatales.



Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, 138 investigadores locales recopilaron datos para el GIRAI. Estos investigadores completaron una exhaustiva encuesta a expertos con 1862 preguntas para determinar las condiciones y las acciones que se estaban llevando a cabo para promover la IA responsable en cada país relevado. Se realizaron 98 preguntas en cada una de las 19 áreas temáticas. Cada área temática se puntuó y se obtuvieron puntuaciones promedio en una escala de 0 a 100 para cada en cada pilar, para cada dimensión y un índice general para cada país (el índice global).

A su vez, se registraron una serie de variables adicionales para caracterizar el nivel de desarrollo de IA responsable en cada país.

La tabla de datos que van a utilizar contiene 38 columnas y 138 filas. Se recomienda realizar una exploración inicial de los datos para identificar las variables disponibles, un análisis exploratorio preliminar para ver en términos generales la distribución de las variables y luego una selección posterior del recorte sobre el cual focalizar su análisis.

Las consignas para la generación del informe y video deberán cumplirse teniendo en cuenta las siguiente pautas:

- Puede utilizar recursos gráficos (tablas, gráficos o mapas) y/o numéricos, lo que usted considere apropiado para la descripción de los datos, siguiendo las recomendaciones técnicas vistas en clase y/o disponibles en el material provisto.
- Se recomienda fervientemente no presentar la misma información de distintas formas (por ejemplo, una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua, el correspondiente histograma y el polígono de frecuencias), sino que es conveniente optar por el recurso que explicite de forma más clara la característica que usted desee mostrar.
- Incluir al menos:
    - descripción gráfica de una variable categórica medida en escala nominal
    - descripción gráfica de una variable categórica medida en escala ordinal
    - descripción gráfica de una variable categórica de respuesta múltiple

    - descripción gráfica de una variable cuantitativa discreta
    - descripción gráfica de una variable cuantitativa continua
    - medida de posición que mejor acompañe a los recursos gráficos anteriormente mencionados
    - consideraciones sobre la dispersión de las variables (puede ser a través de una medida resumen o a partir de algún recurso gráfico), en aquellos casos en los que sea apropiado
    - descripción gráfica de la relación entre dos variables categóricas
    - descripción gráfica de la relación entre una variable categórica y una variable cuantitativa
    - descripción gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas

  Este punteo incluye los contenidos que deben incluirse de mínima en las presentaciones, lo que no implica que puedan incluirse más gráficos de un mismo tipo en caso de considerarlo oportuno.
- Seguir las pautas de diseño comunicacional y data storytelling propuestas por la cátedra.
- Respetar la extensión máxima solicitada para el plan de análisis (5 páginas) y la duración máxima solicitada para el video (5 minutos).

Repositorio: LINK DE GITHUB

Tal como se mencionó previamente, el sector al que usted se suma como data scientist junior cuenta con un ecosistema de repositorios de datos y scripts de análisis. La política de la organización ante miembros de los equipos con menos de un año de antigüedad es la de no otorgar permiso de edición a nada de lo construido. Usted va a poder ver los scripts que se utilizaron con anterioridad en un proyecto de análisis descriptivo de datos. Estos scripts están siendo revisados por uno de sus compañeros Data Vertical, por lo que se pueden ir modificando con el avance de los días/semanas, o incluso pueden agregarse archivos nuevos. Todos ellos se encuentran en este repositorio de GitHub. Usted deberá forkear este repo para contar con los scripts propuestos por la cátedra como punto inicial de su análisis. Recuerde que es una buena práctica sincronizar periódicamente el repositorio forkeado para actualizar los scripts provistos. Se recomienda fervientemente no modificar los scripts originales sino hacer scripts nuevos que tomen de base los scripts oficiales (ya que las versiones pueden entrar en conflicto).

Es parte de la filosofía de la materia la reproducibilidad de los programas. El repositorio de GitHub del grupo deberá permanecer completamente público y abierto, accesible para lxs docentes y sus compañerxs, durante todo el transcurso de la asignatura y hasta adquirida la aprobación de la materia en mesa de exámenes finales.

Ustedes deberán subir a su repositorio grupal de la materia en GitHub los scripts que hayan creado de forma tal que, partiendo del dataset original, permitan a lxs docentes reproducir exactamente los resultados presentados. El link de este repositorio grupal deberá ser informado en la planilla de conformación de grupos. Los grupos deben ser de hasta tres integrantes, y si bien es posible que realice el análisis descriptivo de manera solitaria, es recomendado que conforme un grupo con dos compañerxs más para poder discutir ideas.

Su solución definitiva será analizada minuciosamente por lxs docentes para:
- verificar que las imágenes de las presentación fueron generadas por esos scripts,
- garantizar que está haciendo modificaciones sustantivas a los scripts ofrecidos por la cátedra,
- garantizar que el análisis de datos realizado por su equipo es original y sustancialmente distinto al de los otros grupos.